Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Développement & Analyse de Performance - Calcul Scientifique

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin github mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA/Polytechnique Yaoundé**, avec une expérience en programmation **C/C++**, **Python** et environnement **Linux**. Projets en programmation système (IPC, mémoire partagée) et optimisation sur cibles embarquées. Je recherche un stage au **CEA Grenoble** pour contribuer au développement de micro-programmes pour le calcul scientifique.

FORMATION

- **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
  Ingénieur 2A, Double Diplôme - Systèmes Embarqués, Traitement du Signal et IA.
  Cours : Programmation C/C++, Architecture des processeurs, Systèmes temps réel, Linux embarqué.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *Cameroun | 2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.
- **Université de Yaoundé I** *Cameroun | 2020 – 2022*
  Licence Informatique & Mathématiques : Algorithmique C, Analyse Numérique, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Langages : C/C++**, **Python**, Bash/Shell scripts, Java.
— **Systèmes : Linux** (Ubuntu, Debian), Programmation système (IPC, SHM, Signaux), Docker.
— **Calcul & Optimisation :** NumPy, PyTorch, Optimisation sur GPU (Jetson), Algorithmes numériques.
— **Mathématiques :** Algèbre Linéaire, Analyse Numérique, Probabilités/Statistiques, Optimisation.
— **Outils :** Git, CMake, GDB, Valgrind, CI/CD.

PROJETS EN PROGRAMMATION SYSTÈME & OPTIMISATION

- **Projet TAXI - Simulation Multi-Processus en C** *Projet Académique | 2024*
  - Développement d'un noyau de simulation pour une flotte de taxis sous **Linux**.
  - Gestion de la **mémoire partagée** (SHM), communication inter-processus (IPC), synchronisation par signaux.
  - Implémentation d'un ordonnanceur FIFO avec prévention des interblocages.
  - Visualisation temps réel avec OpenGL.

- **Upgrade Jetson - Optimisation IA Embarquée (Défense)** *Challenge CoHoMa | En cours*
  - Optimisation d'algorithmes de SLAM et de détection (YOLOv10) sur **Nvidia Jetson**.
  - Analyse de performance et profilage pour respecter les contraintes temps réel.
  - Utilisation de **Docker** pour l'isolation et la reproductibilité des environnements.

- **Stage Recherche IoT Lab - TinyML** *ENSPY | Oct. 2023 - Jan. 2024*
  - Optimisation de modèles ML pour **hardware limité** (Arduino, Raspberry Pi).
  - Travail sous contraintes de mémoire et de temps d'exécution.
  - Technologies : Python, TensorFlow Lite, C.

- **GoFind - Architecture Microservices** *Projet Académique | 2024*
  - Conception d'une architecture microservices avec communication asynchrone (RabbitMQ).
  - Déploiement avec **Docker**, scripts d'automatisation en **Bash**.

EXPÉRIENCE EN RECHERCHE

- **Assistant de Recherche - Généralisation des Réseaux de Neurones** *Juin 2025 – Sept. 2025*
  MILA (Institut Québécois d'IA) - Remote *Québec, Canada*
  - Implémentation de pipelines de tests sous **Python/PyTorch**.
  - Reproduction d'expériences et analyse de convergence mathématique.
  - Travail en autonomie avec reporting régulier.

CERTIFICATIONS, LEADERSHIP & LANGUES

— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM).
— **Leadership :** Chef de la Cellule Projets (Polytechnique Yaoundé), animation de workshops techniques.
— **Hackathons : 1ère Place** CITS National (Algorithmes d'optimisation), IndabaX Africa.
— **Langues :** Français (Natif), **Anglais** (Intermédiaire/Technique).